Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

# 运筹优化与最优决策
# 线性规划及其应用

王聪
光华管理学院

# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题
- 小结

因思想 而光华

# 决策分析建模

1. **(问题定义)**
2. **Inputs**：可用的信息?
3. **Decisions**：可控变量及其对应的定义域?
4. **Objective**：决策目标，如最大化/最小化?
5. **Constraints**：决策变量的约束条件为何?

| | |
|---|---|
| max/min | Objective |
| subject to | Constraint 1 |
| | Constraint 2 |
| | Domain of definition |

→ 若决策目标及约束条件均为线性且连续形式，则为线性规划问题。

因思想 而光华

# 起源

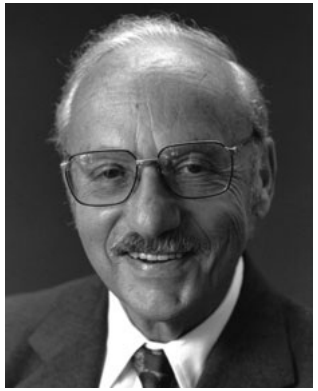
- 线性规划（Linear Programming）
  - 该名称起源于20世纪军事用语，此处”programming”是指”规划“、”计划“，与计算机领域的”编程“不同。

Analysis of economic phenomena

Leonid Kantorovich, 1912-1986

Nobel Prize 1975: "for their contributions to the theory of optimum allocation of resources."

Computing solutions for technical problems



George Dantzig, 1914-2005

John von Neumann Theory Prize 1974
National Medal of Science 1975

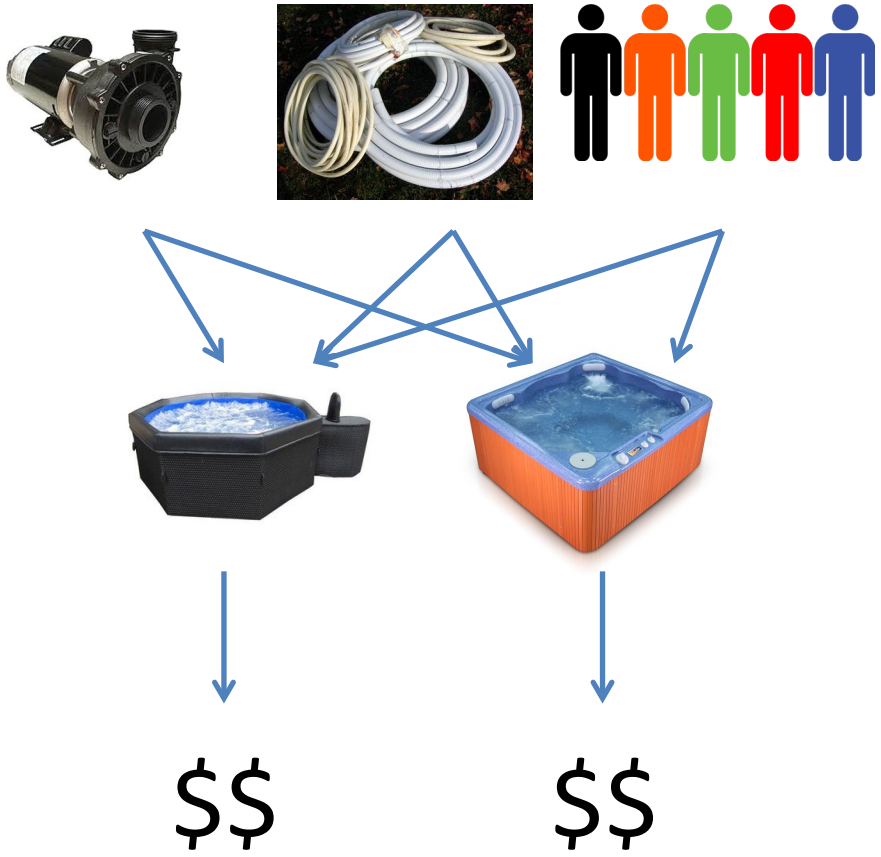
因思想 而光华

# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题
- 小结

因思想 而光华

# 示例问题




- Howie公司生产两种浴缸，其主要生产投入为原材料及人力。原材料包括泵（pumps）和管子（tubing）两种，人力以小时计。
- 两种浴缸 Aqua-Spa（AS）及 Hydro-Lux（HL）生产中所用原料及人力情况已知。
- 该公司目前需为下一季度组织生产。
- 其目标为利润最大化?
- 应考虑哪些因素?

需求（目前假设都能卖出）、浴缸售价、原材料资源限制、生产投入

因思想 而光华

# 问题输入

- 生产投入

| Model | Pumps | Tubing (ft) | Labor (hrs) |
|---|---|---|---|
| Aqua-Spa | 1 | 12 | 9 |
| Hydro-Lux | 1 | 16 | 6 |

- 产能限制

| | Pumps | Tubing (ft) | Labor (hrs) |
|---|---|---|---|
| Production capacity | 200 | 2,880 | 1,566 |

- 单位利润

| Model | Profit ($) |
|---|---|
| Aqua-Spa | 350 |
| Hydro-Lux | 300 |

- 需求情况: 所有生产的产品都能售出。

因思想 而光华

# 建模

- 决策变量
  - $x_1$: AS生产量
  - $x_2$: HL生产量

必须是公司能够决定的变量。像"需求"这样的变量是不能作为决策变量的。

- 目标函数
  - 利润最大化: max $350\ x_1 + 300\ x_2$
- 约束条件
  - 原材料"泵"产能约束: $x_1 + x_2 \le 200$
  - 原材料"管子"产能约束: $12\ x_1 + 16\ x_2 \le 2{,}880$
  - 人力产能约束: $9\ x_1 + 6\ x_2 \le 1{,}556$

$$
\begin{array}{lrcl}
\text{max} & 350\ x_1 + 300\ x_2 & & \\
\text{subject to:} & x_1 + x_2 & \le & 200 \\
 & 12\ x_1 + 16\ x_2 & \le & 2{,}880 \\
 & 9\ x_1 + 6\ x_2 & \le & 1{,}566 \\
 & x_1 \ge 0 & & \\
 & x_2 \ge 0 & &
\end{array}
$$

decision定义域

严格来说还需要x1x2为整数，此处简化不考虑



因思想而光华

# 线性规划模型建立

- 线性规划是一类最为基础的优化问题，其具有专门且高效的求解方法，线性规划的主要特点如下：
  - 优化目标：决策变量的线性组合
  - 约束条件：
    - 决策变量的线性组合而成的等式或不等式
    - 决策变量的定义域，上下界

$$
\begin{aligned}
\max \quad & \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 + \ldots + \pi_n x_n \\
\text{s.t.} \quad & a_{11} x_1 + a_{21} x_2 + \ldots + a_{n1} x_n \le b_1 \\
& a_{12} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots + a_{n2} x_n \le b_2 \\
& \ldots \\
& a_{1m} x_1 + a_{2m} x_2 + \ldots + a_{nm} x_n \le b_m \\
& u_1 \le x_1 \le v_1, \ldots, u_n \le x_n \le v_n
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{i=1}^{n} \pi_i x_i \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} a_{1i} x_i \le b_1 \\
& \sum_{i=1}^{n} a_{2i} x_i \le b_2 \\
& \ldots \\
& \sum_{i=1}^{n} a_{mi} x_i \le b_m \\
& u_1 \le x_1 \le v_1, \ldots, u_n \le x_n \le v_n
\end{aligned}
$$



因思想而光华

# 线性规划标准形式

- 大部分线性规划求解算法应用于如下的标准形式：

标准型

$$
\begin{array}{ll}
\max & \pi x \\
\text{s.t.} & Ax = b \\
 & x \geq 0 \\
\text{where} & b \geq 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lllll}
A_{11}x_1 + & A_{21}x_2 + \ldots + & A_{n1}x_n + x_{n+1} & & = b_1 \\
A_{12}x_1 + & A_{22}x_2 + \ldots + & A_{n2}x_n & + x_{n+2} & = b_2 \\
\ldots & & & & \\
A_{1m}x_1 + & A_{2m}x_2 + \ldots + & A_{nm}x_n & + x_{n+m} & = b_m
\end{array}
$$

$\pi$: $(n+m) * 1$ vector

$x$: $(n+m) * 1$ vector

$A$: $m * (n+m)$ matrix

$b$: $m * 1$ vector

m代表了松弛变量个数



因思想而光华

# 普通线性规划化为标准型

- 目标函数

$$\min \quad -\pi_1 x_1 - \pi_2 x_2 - \ldots - \pi_n x_n \quad \Leftrightarrow \quad \max \quad \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 + \ldots + \pi_n x_n$$

- 约束条件

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \ldots + a_{n1}x_n \leq b_1 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \ldots + a_{n1}x_n + s_1 = b_1 \\ s_1 \geq 0 \end{array}$$

- 无约束变量

$$x \text{ free} \quad \Leftrightarrow \quad x = x^+ - x^-;\ x^+ \geq 0 \text{ and } x^- \geq 0$$

- 通常，求解器可自动转换为标准型

因思想 而光华

# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题
- 小结

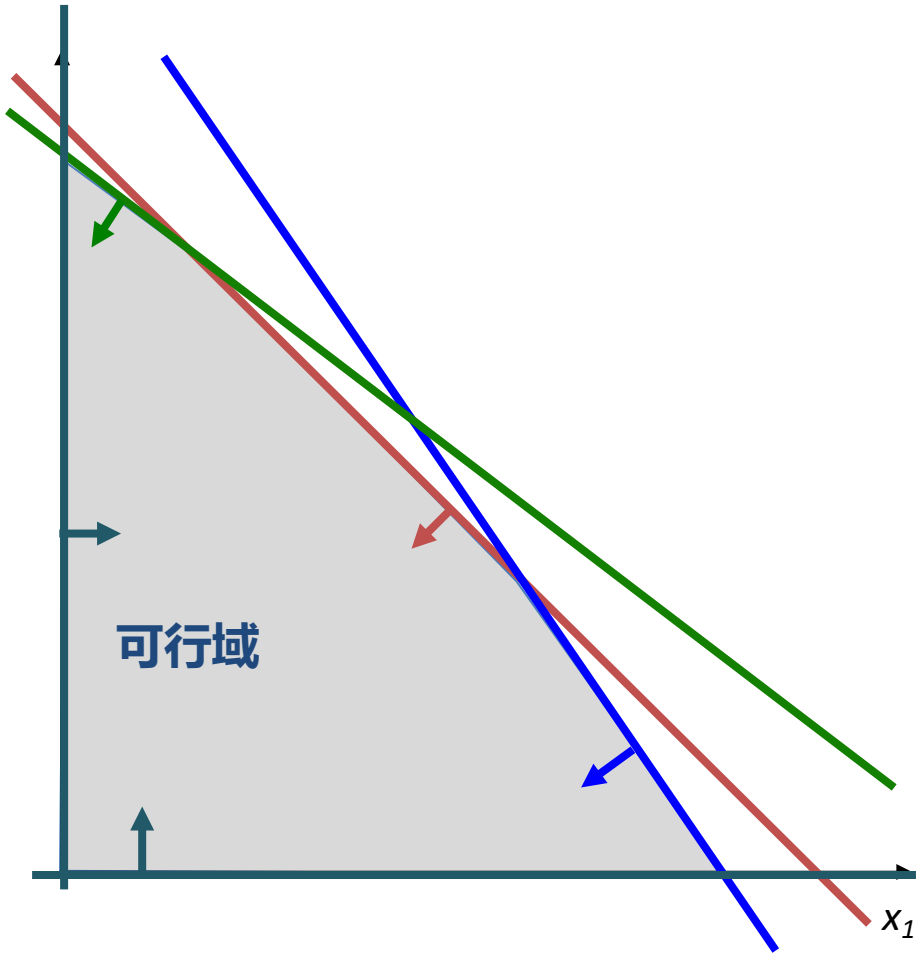
# 图解法

## 基本步骤

- 绘制可行域：
  - 依次画出适合各约束的区域。重点是会画直线方程的图像。对不等式约束，再判断是直线划分的哪一个半平面。
  - 找出适应全部约束的公共区域，即LP的可行域。若可行域为空集，LP无解。
- 确定最优解
  - 对于目标函数，画出几条等值线，并判断等值线的值上升或下降的方向
  - 平移目标函数等值线，找出使目标函数最优的点，即LP的最优解。若找不到最优点，该线性规划问题无解。
- 通过最优解，进而可求出目标函数的最优值。

因思想 而光华

# 图解法示例

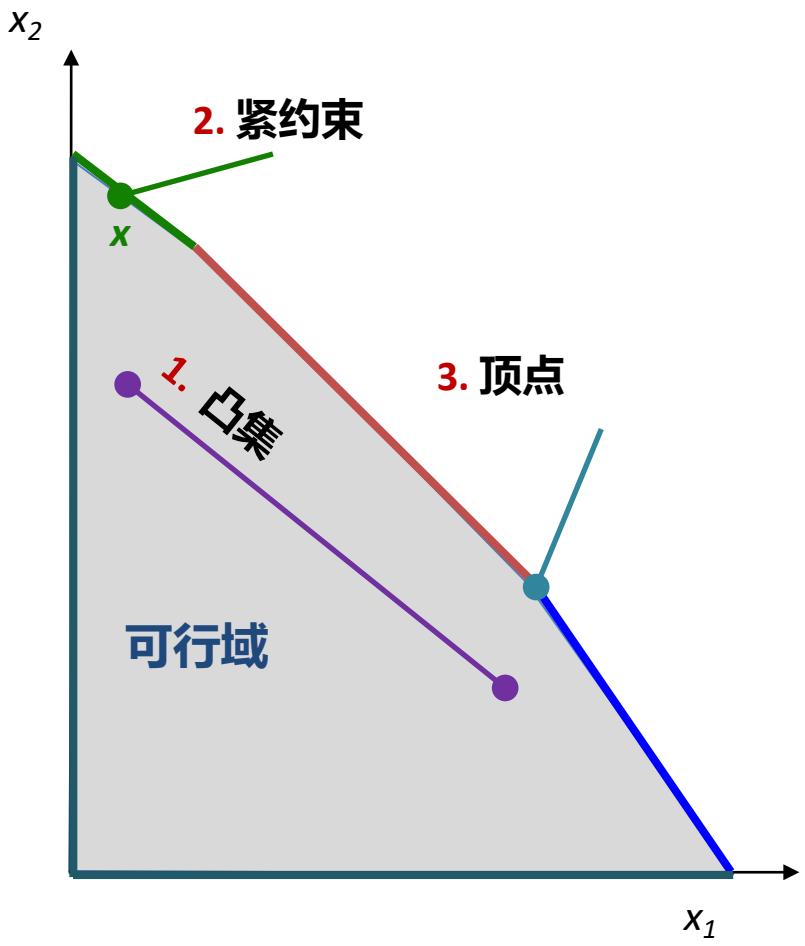



$$\begin{aligned} \max \quad & \pi . x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 \\ \text{s.t.} \quad & a_{11}x_1 + a_{21}x_2 \leq b_1 \\ & a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ & \ldots \\ & a_{1m}x_1 + a_{2m}x_2 \leq b_m \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

因思想而光华

# 图解法的几个常用概念




**1.凸集**：对于任何在集合中的两个点而言，其连线也在集合内，则称其为凸集。 线性规划问题的可行域一定是凸集

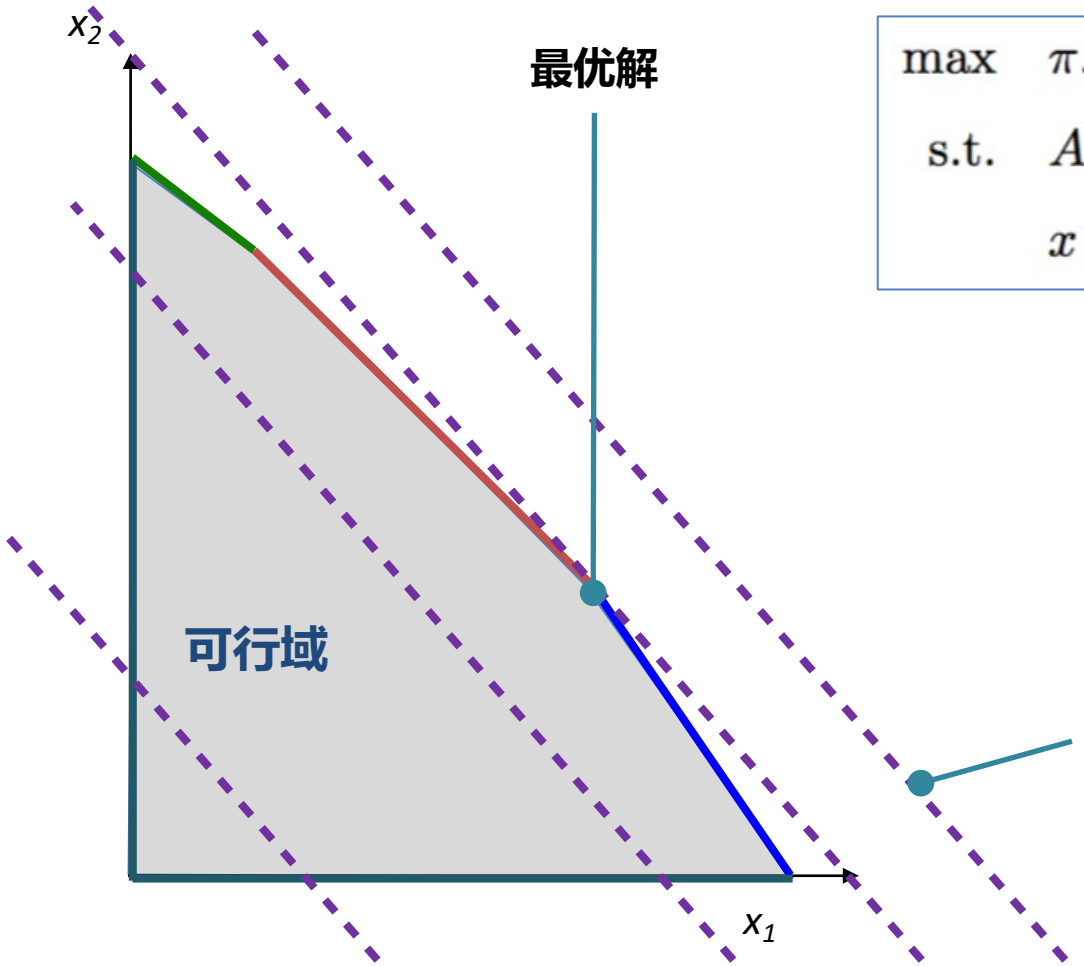
**2.紧约束**：变量取值位于约束线上，即不等式约束条件为等式。

**3.顶点/极点**:n个约束条件为紧约束的点。

最优解一定在极点上取到

因思想 而光华

# 确定最优解




$$\begin{aligned} \max \quad & \pi . x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

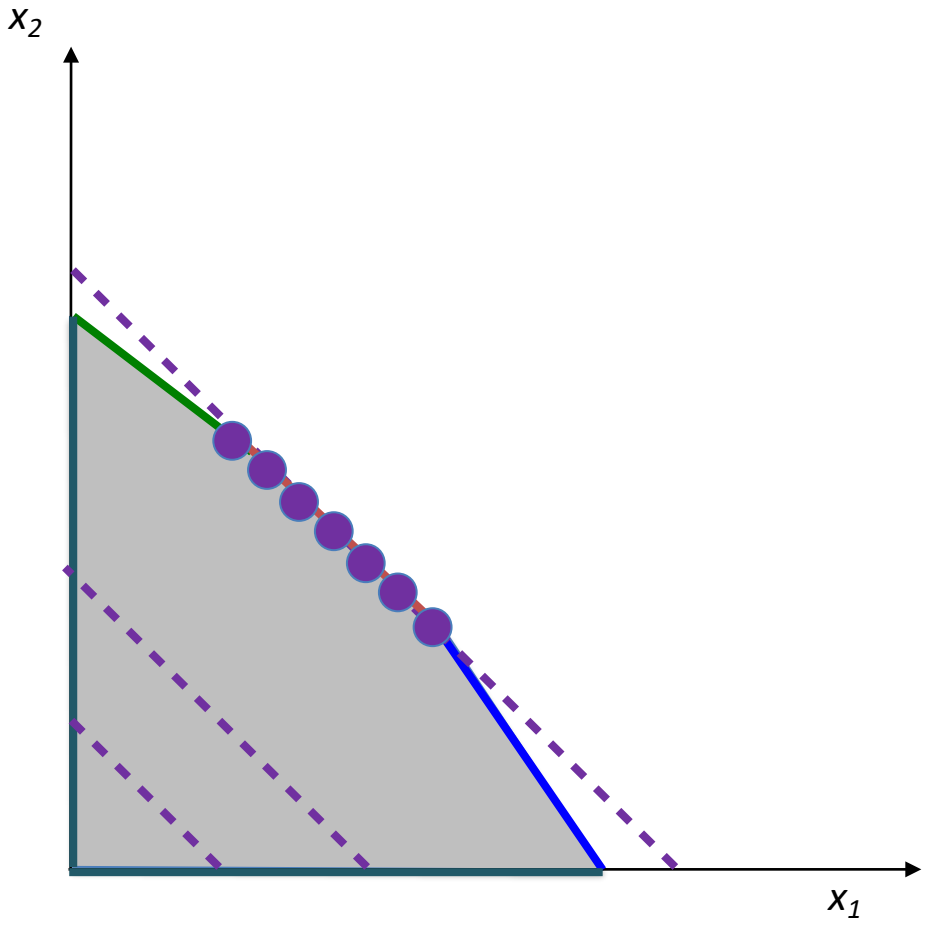
$$\begin{aligned} \max \quad & \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 \\ \text{s.t.} \quad & a_{11}x_1 + a_{21}x_2 \leq b_1 \\ & a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ & \ldots \\ & a_{1m}x_1 + a_{2m}x_2 \leq b_m \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

与目标函数斜率相同的一族平行线

因思想而光华

# 几种特殊情况

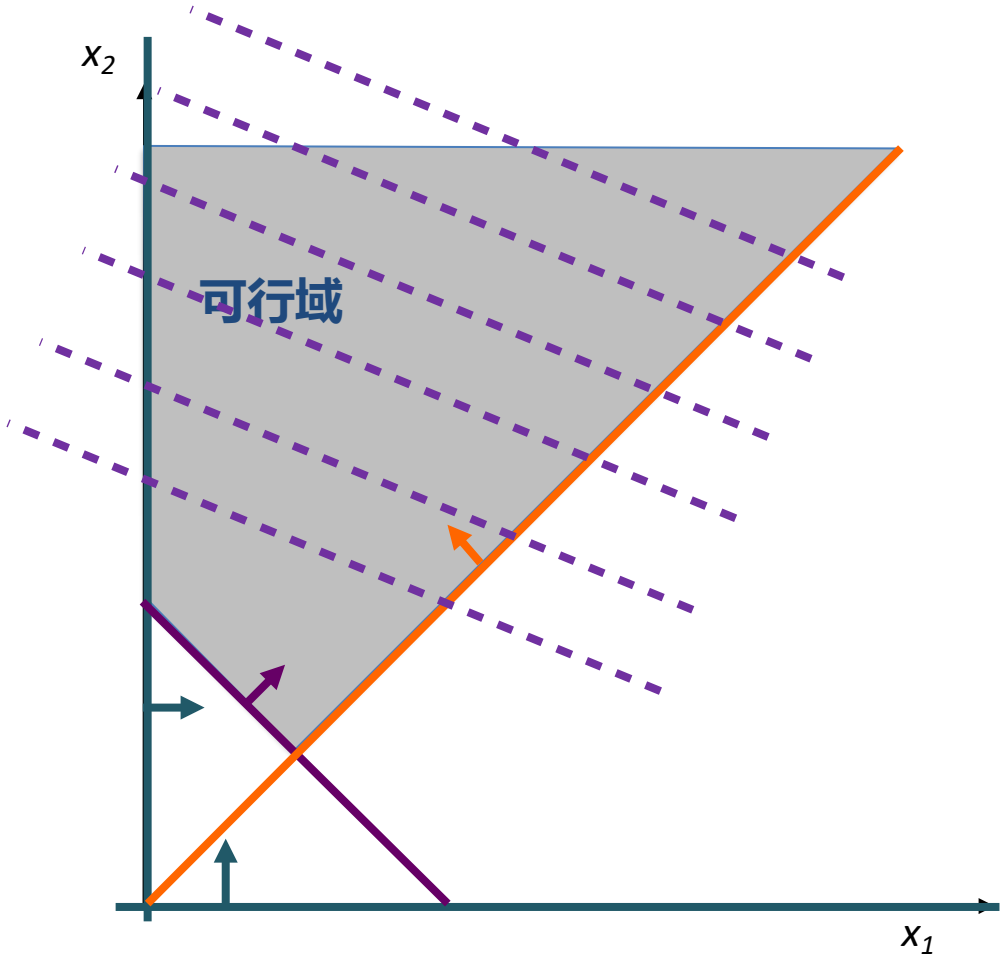
- 多重最优解
  - 多个解可同时取得最优的目标函数值。
  - 目标函数与某一约束斜率相同。




因思想 而光华

# 几种特殊情况

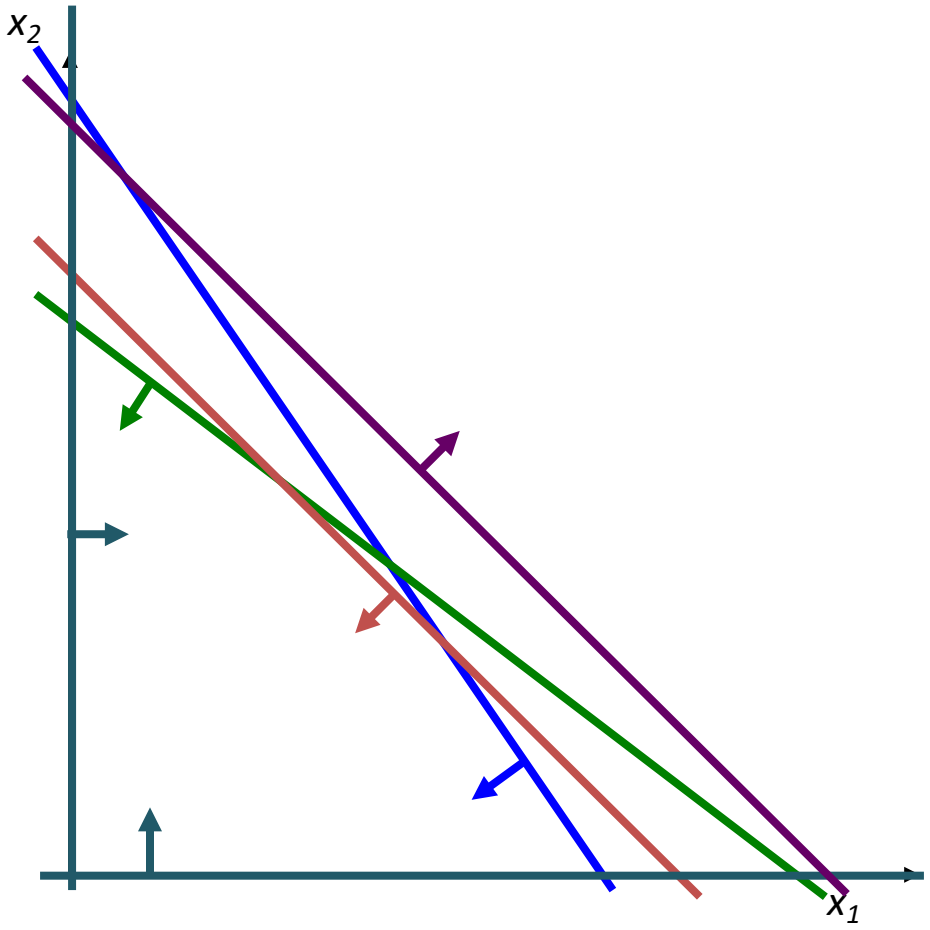
- 多重最优解
  - 多个解可同时取得最优的目标函数值。
  - 目标函数与某一约束斜率相同。
- 无界解
  - 目标函数取值可无限增大




因思想 而光华

# 几种特殊情况

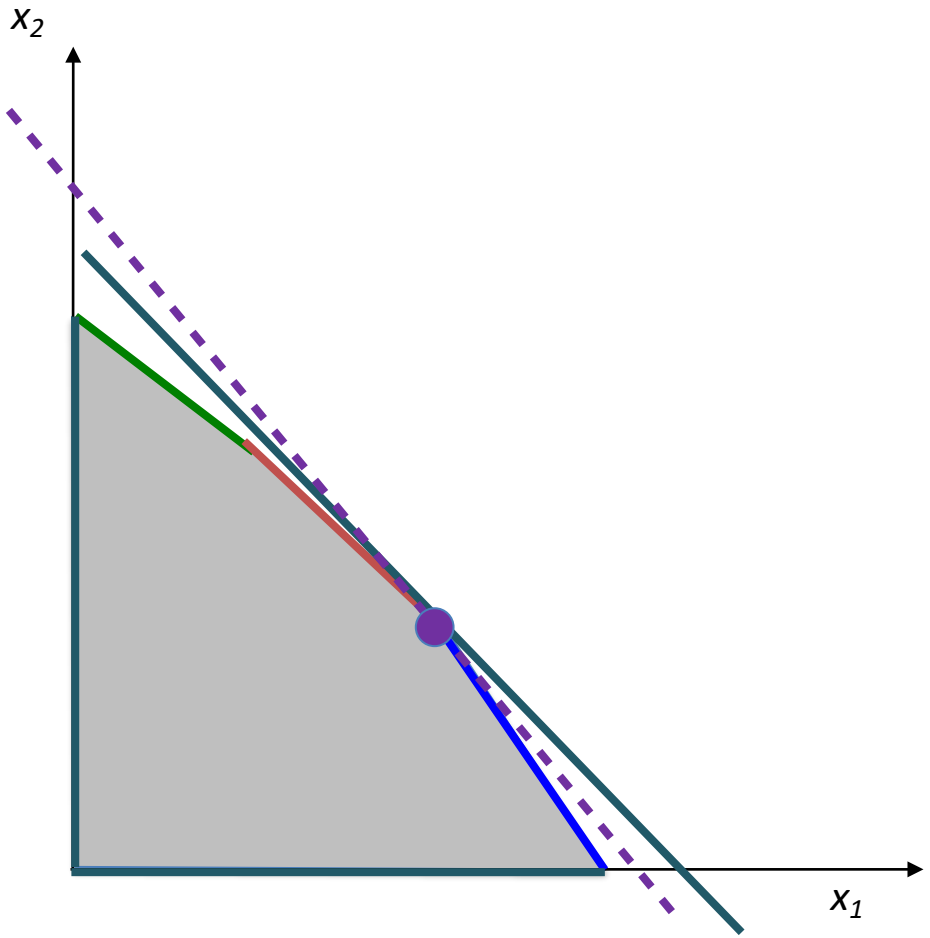
- 多重最优解
  - 多个解可同时取得最优的目标函数值。
  - 目标函数的与某一约束斜率相同。
- 无界解
  - 目标函数取值可无限增大
- 无可行解
  - 没有可同时满足所有约束的解




因思想 而光华

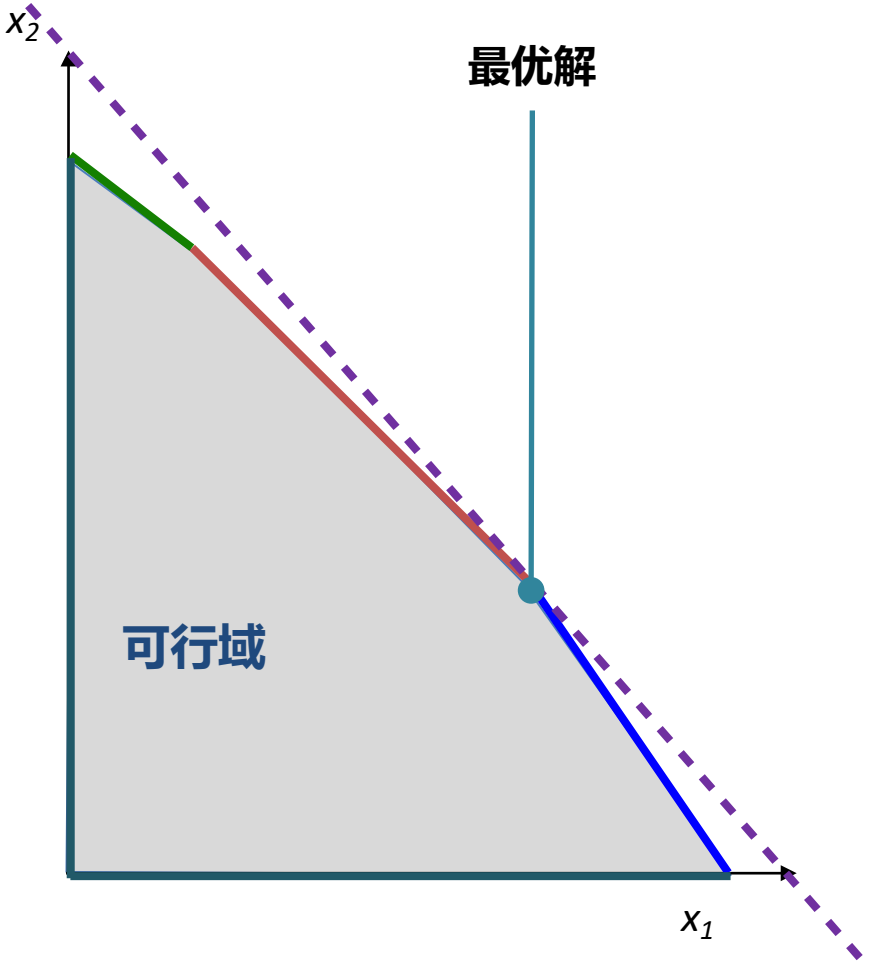
# 几种特殊情况

- 多重最优解
  - 多个解可同时取得最优的目标函数值。
  - 目标函数的与某一约束斜率相同。
- 无界解
  - 目标函数取值可无限增大
- 无可行解
  - 没有可同时满足所有约束的解
- 退化解
  - 最优解处有多于n个约束为紧约束




因思想 而光华

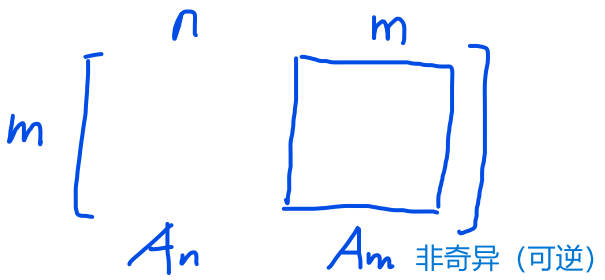
# 几个基本定理

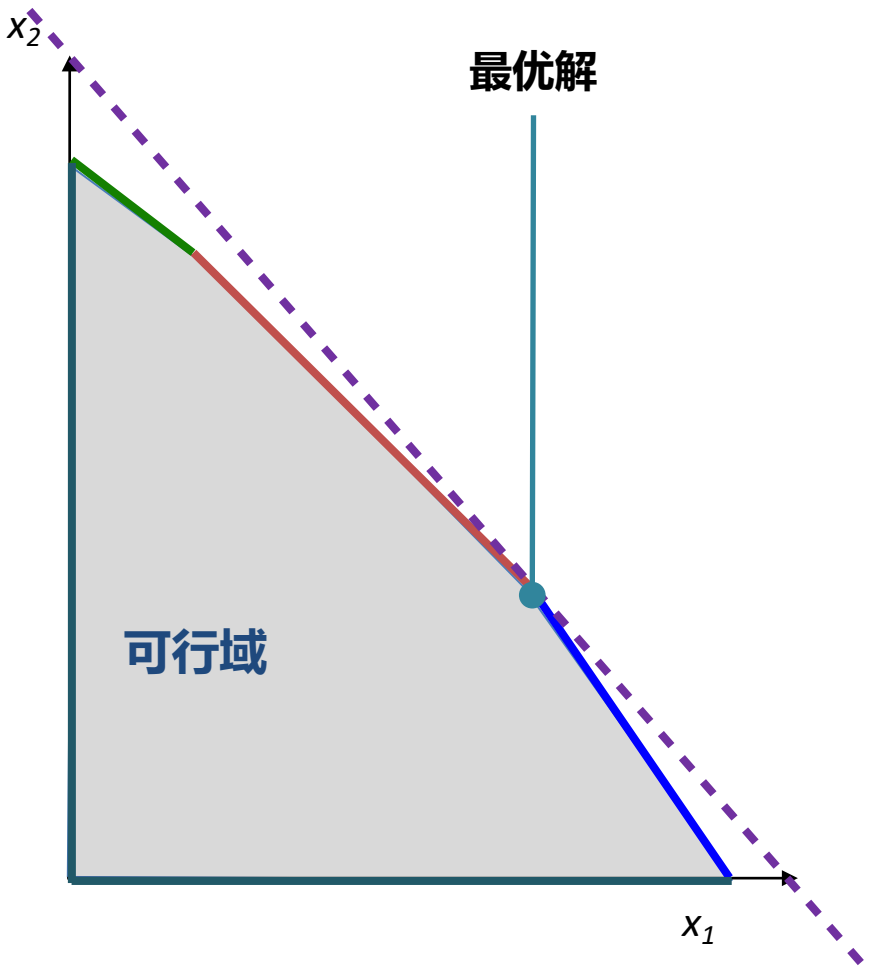



- 若可行域存在，则其为凸集。
- 若可行域有界，则顶点数目有限。
- 若可行域有界，则线性规划的目标函数一定可以在其可行域顶点上达到最优。

因思想 而光华

# 应用启示




- 可在有限的顶点集合中寻找最优解
- 但即便是有限顶点集合仍然可能包含数量繁多的点…
- 建立代数表示与几何直觉间的联系
- **基解（basis solution）**
  - 在标准等式形式的线性规划问题中，从矩阵$A$的列中选取$m$个线性无关的列，称为**基**（basis），对应的变量称为**基变量**，令其余 $n$ 维非基变量取值为 0，求解$Ax = b$得到$m$ 维基变量的唯一取值。
  - 这样得到的$x$称为对应于该解的基解。若同时满足可行性，则为**基可行解**。

因思想而光华

# 基本定理

- 基可行解与可行域顶点一一对应　遍历顶点相当于遍历基可行解
- 设$A$为$m \times n$矩阵，秩为$m$，可行域(FR)由$\{x|Ax = b, x \geq 0\}$确定，则$x^*$是$Ax = b$的一个基本可行解，当且仅当$x^*$是可行域的极点。
- **证明思路**：反证法 (参考阅读材料21页)

(i) 假设 $x^*$ 是 $Ax = b$ 的一个基本可行解。那么有 $Ax^* = b$ 且 $x^* \geq 0$，这表明 $x^* \in FR$。此外，存在一个基 $B$ 使得 $x^*$ 是以下方程组的唯一解：

$$x_B = A_B^{-1}b, \quad x_N = 0. \quad (13)$$

我们将通过反证法证明它是 $FR$ 的一个极点。因此，假设 $x^*$ 不是 $FR$ 的极点。那么存在两个不同的点 $x^1$ 和 $x^2$ 属于 $FR$，以及一个 $\lambda \in (0,1)$，使得 $x^* = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$。但 $x^*$ 是对应于 $B$ 的基本可行解，这意味着 $x^*$ 的非基变量分量为零：

$$\text{如果 } j \notin B, \text{ 那么 } 0 = x_j^* = \lambda x_j^1 + (1-\lambda)x_j^2.$$

右边是两个非负数 $\lambda x_j^1$ 和 $(1-\lambda)x_j^2$ 之和。要使和为零，必须有 $\lambda x_j^1 = (1-\lambda)x_j^2 = 0$。由于 $0 < \lambda < 1$，我们必有 $x_j^1 = x_j^2 = 0$。这对每个 $j \notin B$ 都成立。因此，$x^1$ 和 $x^2$ 都是方程组 (13) 的解，从而 $x^* = x^1 = x^2$。这与 $x^1$ 和 $x^2$ 是不同的点这一事实相矛盾。因此 $x^*$ 是一个极点。

(ii) 现在，假设 $x^*$ 是 $FR$ 的一个极点（所以 $x^* \in FR$，因此它满足 $Ax^* = b$ 和 $x^* \geq 0$）。我们将证明 $x^*$ 是 $Ax = b$ 的一个基本解。假设并非如此（我们将导出矛盾）。那么

$$\{A_j \mid x_j^* \neq 0\} = \{A_j \mid x_j^* > 0\}$$

是一个线性相关的集合。定义指标集 $J = \{j \mid x_j^* > 0\}$。存在不全为零的 $y_j$（$j \in J$）使得

$$\sum_{j \in J} A_j y_j = 0.$$

现在对于所有 $j \in \{1, 2, \ldots, n\} \backslash J$，定义 $y_j = 0$，并令 $y := (y_1, \ldots, y_n)^T$。所以 $y \in \mathbb{R}^n$ 且 $y \neq 0$。此外

$$Ay = 0,$$

并且只要 $x_j^* = 0$，就有 $y_j = 0$。考虑点 $x^1 = x^* - \epsilon y$，$x^2 = x^* + \epsilon y$，其中 $\epsilon > 0$。注意，对于足够接近于零的 $\epsilon$，有 $x^1, x^2 \geq 0$。同时，

$$Ax^1 = Ax^* - \epsilon Ay = Ax^* = b,$$

类似地有 $Ax^2 = b$。因此，$x^1, x^2 \in FR$。由于 $y \neq 0$，意味着 $x^1 \neq x^2$。最后，注意到

$$x^* = \frac{1}{2}x^1 + \frac{1}{2}x^2.$$

这与 $x^*$ 是 $FR$ 的极点的假设相矛盾。因此 $x^*$ 必定是一个基本可行解，证毕。

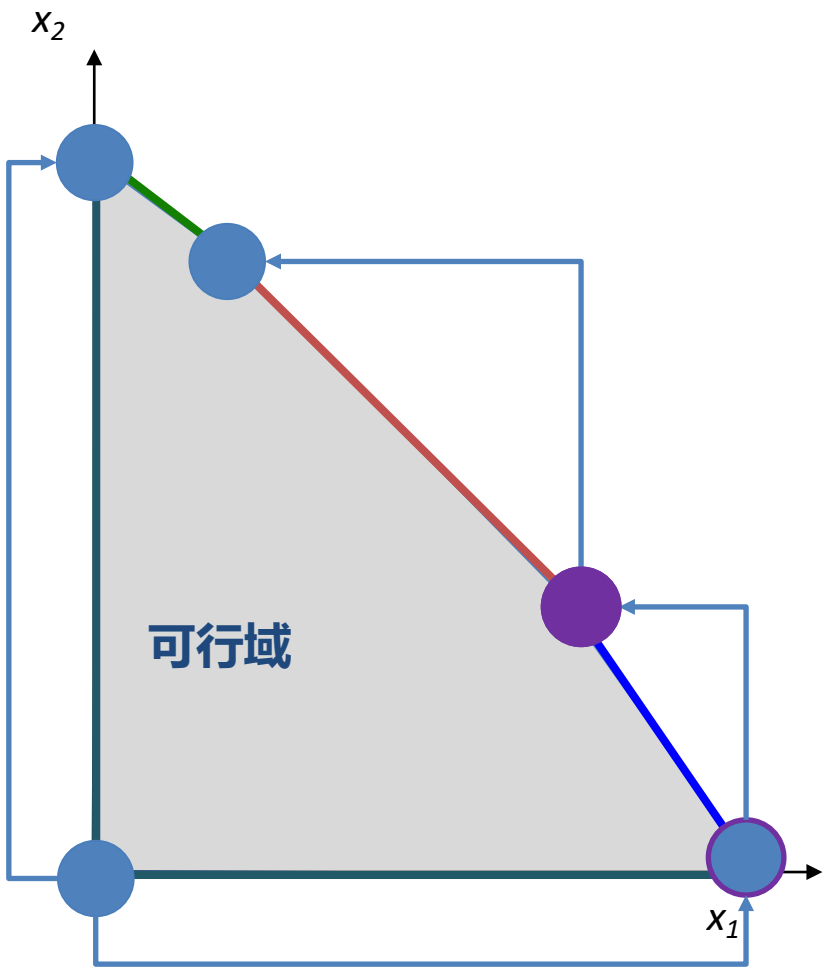


因思想而光华

# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题
- 小结

# 方法概览




- Idea：从一个顶点逐渐移动到另一个相邻顶点以寻找最优解
  - 从一个顶点出发
  - 若该顶点的相邻顶点可对目标函数寻优有所提升，则移动到该相邻顶点
  - 不断重复上述步骤
  - 直至某顶点比与其相邻的顶点都更优则停止搜索

  →即可达到最优解
- 通常情况下，上述算法可在较少次循环内取得最优解

因思想 而光华

# 几个基本概念

- 可行解（feasible solution）
  - 满足约束条件的解
- 基解（basic solution）
  - 固定 n 维为 0，求解剩余 m 维

$$\begin{array}{ll} \max & \pi x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ \text{where} & b \geq 0 \end{array}$$

$\pi$: $(n+m) * 1$ vector
$x$: $(n+m) * 1$ vector
$A$: $m * (n+m)$ matrix
$b$: $m * 1$ vector

非基变量
**nonbasic** variables

基变量
**basic** variables

- 基可行解（basic feasible solution，BFS）
  - 基可行解与可行域的顶点一一对应
  - 可行域上两个相邻的顶点仅有一维非基变量不同



因思想而光华

# 示例

1. 从初始基变量开始（$x_3$, $x_4$, $x_5$）

$$\boxed{x_1 = x_2 = 0}$$

2. 若非最优，则进行基变换
   - **入基变量**，可能给目标函数带来最大提升的方向(此处为 $x_2$)
   - **出基变量**：入基变量值增大时率先变为0的变量（此处为 $x_4$）

$$\boxed{x_2 = 6 - 1/2.x_4}$$

$$\boxed{x_1 = 2 + 1/3.x_4 - 1/3.x_5}$$

3. 在无法进一步提升时取得最优值
   - $x_4=x_5=0$, thus $x_1=2$, $x_2=6$, $x_3=2$
   - 最优值：36

$$\begin{array}{lllllll}
\max & 3x_1 & \boxed{+5x_2} & & & & \\
\text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & & = 4 \\
 & & \boxed{2x_2} & & \boxed{+x_4} & & \boxed{= 12} \\
 & 3x_1 & +2x_2 & & & +x_5 & = 18 \\
 & x \geq 0 & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{lllllll}
\max & \boxed{3x_1} & & & -5/2x_4 & & +30 \\
\text{s.t.} & x_1 & & +x_3 & & & = 4 \\
 & & x_2 & & +1/2x_4 & & = 6 \\
 & \boxed{3x_1} & & & \boxed{-x_4 + x_5} & & \boxed{= 6} \\
 & x \geq 0 & & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{lllllll}
\max & & & & \boxed{-3/2x_4 - x_5} & & \boxed{+36} \\
\text{s.t.} & & & +x_3 & +1/3.x_4 - 1/3x_5 & & = 2 \\
 & & x_2 & & +1/2x_4 & & = 6 \\
 & x_1 & & & -1/3.x_4 + 1/3.x_5 & & = 2 \\
 & x \geq 0 & & & & &
\end{array}$$



因思想而光华

# 单纯形表

手解单纯形表今天已无意义，考试不考。

$$
\begin{array}{llllll}
\max & Z & & & & \\
\text{s.t.} & Z & -3x_1 - 5x_2 & & & = 0 \\
& & x_1 & +x_3 & & = 4 \\
& & 2x_2 & +x_4 & = 12 & \\
& & 3x_1 + 2x_2 & & +x_5 & = 18 \\
& Z, x \geq 0 & & & &
\end{array}
$$

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | 1 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $x_3$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| $x_4$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| $x_5$ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |

- 将线性规划问题以标准型填入单纯形表，注：此处可将 z 视为不参与基变换的基变量，表征目标函数的最优值
- 若非最优，则进行基变换
  - **入基变量**：能为目标函数带来最大改变，即其系数应为"最负".
  - **出基变量**，最先减为0的变量，可通过比较RHS/系数进行确定
- 以交叉点为主元进行旋转运算（高斯消去法）



因思想而光华

# 旋转运算具体步骤

- 行变换：将交叉点系数变为“1”

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_2$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 6 |

- 更新单纯形表以实现基变换：

**New row = Old row –**
**(pivot column coefficient) * new pivot row**

- 重复上述步骤

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | 0 | 1 | 0 | 0 | -1/3 | 1/3 | 2 |

- 直至单纯形表目标函数列所有系数非负则表示已取得最优

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | 1 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $x_3$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| $x_4$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| $x_5$ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | 1 | -3 | 0 | 0 | 5/2 | 0 | 30 |
| $x_3$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| $x_2$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 6 |
| $x_5$ | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 |

| Basis | $Z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | RHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 1 | 36 |
| $x_3$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -1/3 | 2 |
| $x_4$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 6 |
| $x_1$ | 0 | 1 | 0 | 0 | -1/3 | 1/3 | 2 |

因思想 而光华

# 单纯形法原理概览

- 基解：可视为由 m 维基变量和 n 维非基变量组成的 m+n 维变量

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_B & A_N \end{array}\right]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ \hline x_N \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{aligned} x_N &= 0 \\ x_B &= A_B^{-1} b \end{aligned}$$

- 基变换：沿着可行域一条边移动

$$y = x + \theta d$$

$$\begin{aligned} & d_j = 1 \\ & d_i = 0 \text{ for all other non-basic variables } i \neq j \end{aligned}$$

- 可行性条件

$$Ay = b \iff Ad = 0 \iff d_B = -A_B^{-1} A_j$$

- 最优性条件

$$\pi y > \pi x \iff \pi d > 0 \iff \bar{\pi}_j := \pi_j - \pi_B A_B^{-1} A_j > 0$$

$$\text{If } \pi_j - \pi_B A_B^{-1} A_j \leq 0, \forall j, \text{ then } x \text{ est optimal}$$



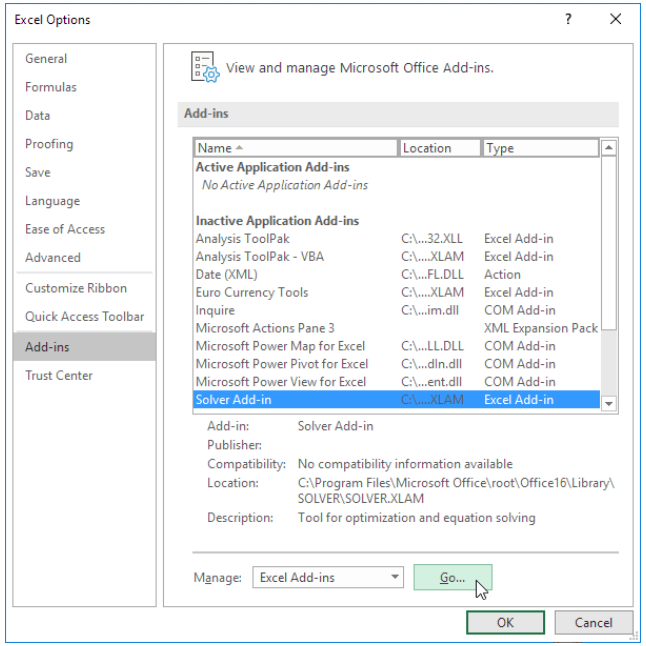
因思想而光华

# 应用Excel求解优化问题

- Add the solver:
  1. In Excel 2010 and later, go to File >Options
  2. Click **Add-Ins**, and then in the **Manage** box, select **Excel Add-ins**
  3. Click **Go**
  4. In the **Add-Ins available** box, select the **Solver Add-in** check box, and then click **OK**.
  5. After you load the **Solver** Add-in, the Solver command is available in the **Analysis** group on the **Data** tab.

Install Solver Add-in in Office 365 / Excel 2019

1. Open Excel for Mac 2019.
2. Go to the Tools menu, select "Add-ins"
3. Check "Solver Add-in" and "Analysis ToolPak" then click OK.
4. Select the "Data" tab, then select "Solver" or "Data Analysis".



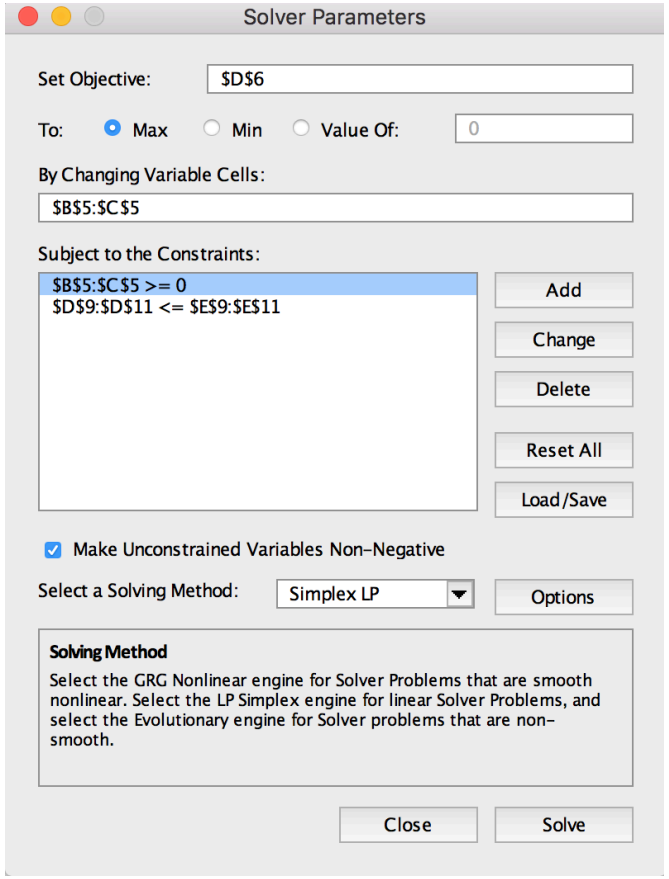

Reference: https://support.microsoft.com/en-us/office/load-the-solver-add-in-in-excel-612926fc-d53b-46b4-872c-e24772f078ca



因思想而光华

# Excel求解器

- Excel求解器的结构可反映优化问题的结构
  - 目标单元格
  - Min/Max
  - “By changing”: 决策变量
  - Subject to the constraints: 约束条件…
  - Select a Solving Method: **“Simplex LP” 单纯形法**




因思想而光华

# 用Excel求解线性规划问题

1. 在excel中输入已知信息
2. 设置目标单元格及约束条件
3. 采用 **Simplex LP** 求解器求解
4. 结果解读

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Blue Ridge Hot Tubs** | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | Aqua-Spas | Hydro-Luxs | | |
| 5 | Number to make: | 122 | 78 | Total profit | |
| 6 | Unit profit: | $ 350 | $ 300 | $ 66,100 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | Constraints: | | | Total used | Available |
| 9 | Pumps required | 1 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | Labor required | 9 | 6 | 1,566 | 1,566 |
| 11 | Tubing required | 12 | 16 | 2,712 | 2,880 |
| 12 | | | | | |
| 13 | Formula | | copy to | | |
| 14 | D6 = B5*B6 + C5*C6 | | | | |
| 15 | D9 = $B$5*B9+$C$5*C9 | | D10:D11 | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Max: D6
by changing: B5:C5
subject to: D9:D11 <= E9:E11
D9:D11 >= 0
Solver: Simplex LP

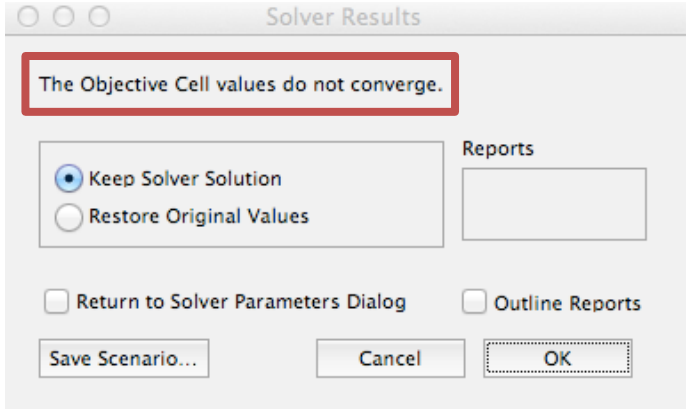


因思想而光华

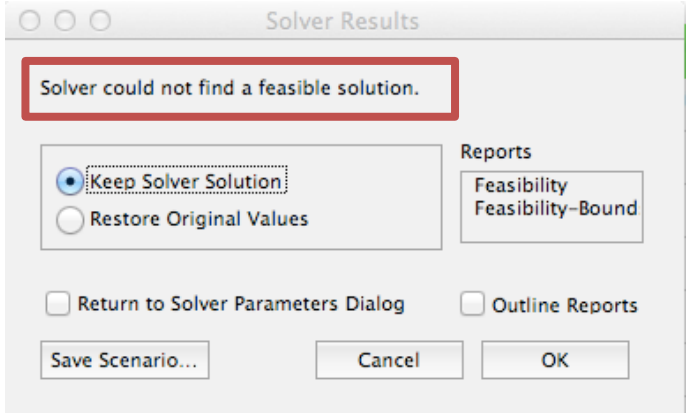
# Excel求解中的特殊情况

- 多重最优解
  - Excel 仅会选择一个输出
- 冗余约束条件
  - 不影响输出结果，可能降低效率
- 无界解
  - 报错
- 无解
  - 报错
- 不符合实际情况的解
  - Excel无法分辨，需要自行判断

**Unbounded solution**




**No solution**




因思想而光华

# 在Python中求解优化问题

- PuLP
  - 适合简单线性规划问题，易于使用
- SciPy
  - scipy.optimize 适合科学计算中的优化问题，支持线性规划、非线性优化等
- CVXPY
  - 求解凸优化问题，语法简洁
- OR-Tools
  - Google开发的优化工具库，适合复杂的优化问题，支持多种优化算法
- Gurobi
  - 商业化求解器，支持大规模优化问题

# Gurobi常用语法总结-1

## ❑模型初始化

```
from gurobipy import Model, GRB

# 创建模型对象
model = Model("Model_Name")  # 模型名称自定义
```

## ❑定义变量

```
x = model.addVar(lb=0, ub=GRB.INFINITY, vtype=GRB.CONTINUOUS, name="x")
```

```
# 定义多个变量（例如 3 个变量）
x = model.addVars(3, name="x")  # 变量名为 x[0], x[1], x[2]

# 定义带索引的变量（如二维变量）
x = model.addVars(2, 3, name="x")  # 变量名为 x[0,0], x[0,1], ...
```



因思想而光华

# Gurobi常用语法总结-2

## ❑设置目标函数

```
# 最小化目标函数
model.setObjective(3*x + 4*y, sense=GRB.MINIMIZE)

# 最大化目标函数
model.setObjective(3*x + 4*y, sense=GRB.MAXIMIZE)
```

## ❑添加约束条件

-单约束

```
model.addConstr(2*x + y <= 20, "Constraint1_Name")
```

-批量约束

```
# 例如添加 3 个约束
for i in range(3):
    model.addConstr(x[i] + y[i] <= 10, f"Constraint_{i}")
```

因思想而光华

# Gurobi常用语法总结-3

## ❑求解模型

```
model.optimize()  # 调用求解器
```

## ❑检查求解状态

```
if model.status == GRB.OPTIMAL:
    print("找到最优解！")
elif model.status == GRB.INFEASIBLE:
    print("问题不可行！")
elif model.status == GRB.UNBOUNDED:
    print("问题无界！")
```

因思想 而光华

# Gurobi常用语法总结-3

## ❑获取变量值

```
# 获取单个变量值
x_value = x.X  # x 是变量对象

# 获取批量变量值
for var in model.getVars():
    print(f"{var.VarName}: {var.X}")
```

## ❑获取目标函数值

```
obj_val = model.ObjVal  # 最优目标值
```

因思想而光华

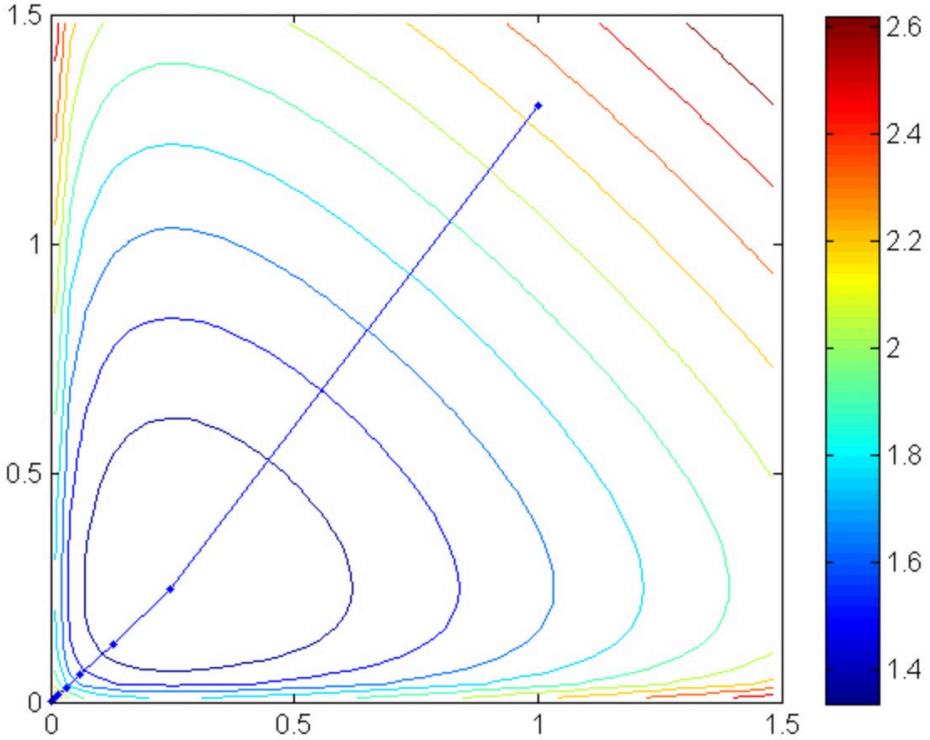
# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯性法
  - 大规模优化问题解法
- 小结

因思想 而光华

# LP问题解法的历史沿革

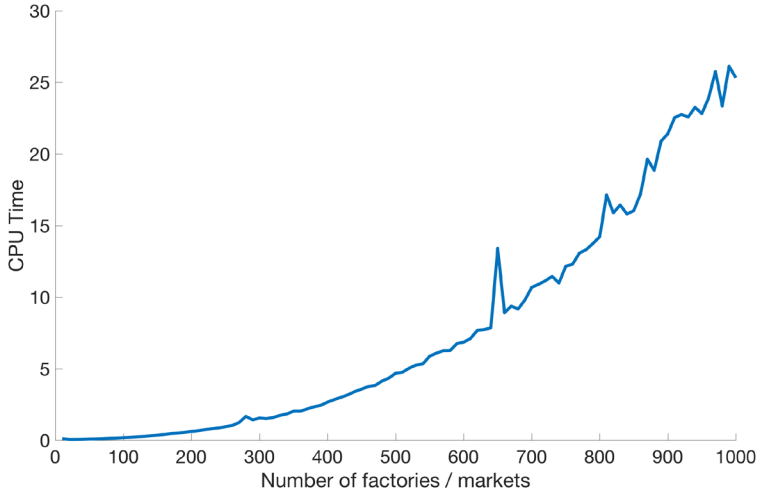
- 单纯形法
  - Dantzig 1947，标志着现代运筹学研究的开端
- 内点法 （Interior Point Methods）
  - 1980s 提出
  - 从凸多面体的内部进行迭代，可有效求解LP及QP问题
  - 仿射变换（Affine Scaling）
  - 障碍函数法（Barrier method）
  - 原对偶方法（Primal-dual method）




因思想而光华

# LP问题求解方法新进展

- 过去50年内计算效率大幅提升
  - 硬件提升
  - 建模增强
  - 算法提升
- 目前瓶颈及发展方向
  - 许多现实问题规模巨大，需高效建模及求解




→ 问题规模巨大难以全部存入内存，如何进行优化？

→ 大规模优化问题的相关研究持续进行……

因思想 而光华

# 列&行生成法

决策变量过多，选择一部分变量列

$$\max \sum_{i=1}^{n+m} \pi_i x_i$$
$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{n+m} A_{ij} x_i = b_j \quad \forall j = 1, \ldots, m$$
$$x \geq 0$$

约束条件过多，选择部分约束行

$$\max \sum_{i \in I} \pi_i x_i$$
$$\text{s.t.} \sum_{i \in I} A_{ij} x_i = b_j \quad \forall j = 1, \ldots, m$$
$$x \geq 0$$

列生成：

$$\max_i \bar{\pi}_i := \pi_i - \pi_B A_B^{-1} A_j$$

行生成：

$$\max_j \left( b_j - \sum_{i=1}^{n+m} A_{ij} x_i \right)$$

$$\max \sum_{i=1}^{n+m} \pi_i x_i$$
$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{n+m} A_{ij} x_i = b_j \quad \forall j \in J$$
$$x \geq 0$$

→ 只需求解小规模LP问题

→ 根据需要生成部分参数或约束条件



因思想而光华

# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题解法
- 线性规划应用举例
- 小结

# 应用举例

- 一般来讲，一个经济、管理问题凡满足于以下条件时，才能建立线性规划模型
  - 要求解问题的目标函数能用数值指标来反映，且为线性函数；
  - 存在多种方案及有关数据；
  - 要求达到的目标是在可以量化的，并且有足够数据的一定约束条件下实现的，这些约束条件可用线性等式或不等式来描述。

# Stigler 饮食问题

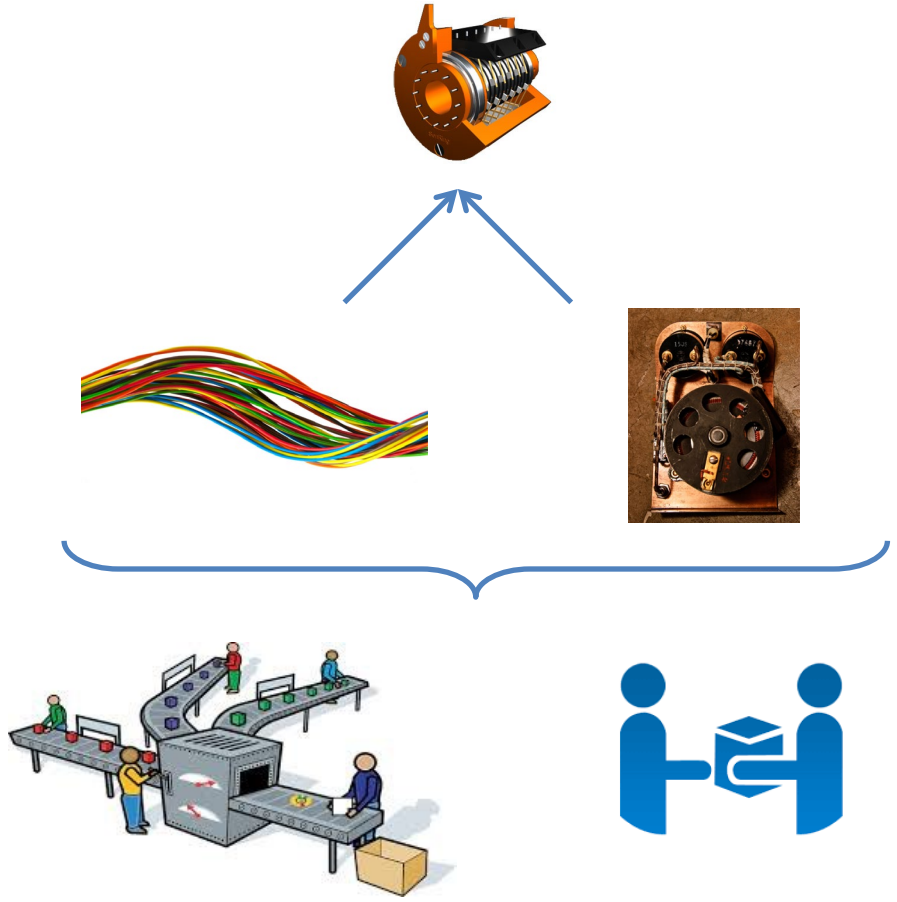
- 给定人类一天所必须摄入的营养 和77种食物各自的营养，求出在花费最小的情况下满足人一天的营养需求。
- Dantzig提出的单纯形法曾用于求解该问题，共包含77个变量，21个约束，在当时的计算环境下，共需120人天！
- 如今该问题该如何求解呢？ （作业1）

**Stigler's 1939 Diet**

| Food | Annual Quantities | Annual Cost |
|---|---|---|
| Wheat Flour | 370 lb. | $13.33 |
| Evaporated Milk | 57 cans | $3.84 |
| Cabbage | 111 lb. | $4.11 |
| Spinach | 23 lb. | $1.85 |
| Dried Navy Beans | 285 lb. | $16.80 |
| Total Annual Cost | | $39.93 |

因思想 而光华

# Make vs. Buy 问题



- Electro-Poly 公司的主营业务为生产及销售三种类型的线圈
  - Model 1
  - Model 2
  - Model 3
- 生产过程可以自行生产或者外包
- 制约产能的主要生产投入为
  - 人力: 用于wiring 及 harnessing
- 目前该公司收到一笔订单，该公司需决策：自行生产还是外包生产，比例如何?
- 目标: 最小化总成本?

因思想 而光华

# Make vs. Buy: Inputs

- 生产需求

| Model | Wiring (hrs) | Harnessing (hrs) |
|---|---|---|
| Model 1 | 2 | 1 |
| Model 2 | 1.5 | 2 |
| Model 3 | 3 | 1 |

- 产能限制

| | Wiring (hrs) | Harnessing (hrs) |
|---|---|---|
| Production capacity | 10,000 | 5,000 |

- 预定数量

| Model | Orders |
|---|---|
| Model 1 | 3,000 |
| Model 2 | 2,000 |
| Model 3 | 900 |

- 生产成本

| Model | Cost to Make ($) | Cost to Buy ($) |
|---|---|---|
| Model 1 | 50 | 61 |
| Model 2 | 83 | 97 |
| Model 3 | 130 | 145 |

因思想 而光华

# Make vs. Buy: 问题建模

- 决策变量
  - $M_1$, $M_2$, $M_3$: 分别表示自行生产的model 1, 2, 3 的数量
  - $B_1$, $B_2$, $B_3$: 分别表示外包生产的model 1, 2, 3 的数量
- 目标函数
  - 生产成本最小化: $50\ M_1 + 61\ B_1 + 83\ M_2 + 97\ B_2 + 130\ M_3 + 145\ B_3$
- 约束条件
  - 产能: $2\ M_1 + 1.5\ M_2 + 3\ M_3 \le 10{,}000$, and $M_1 + 2\ M_2 + M_3 \le 5{,}000$
  - 需求: $M_1 + B_1 = 3{,}000$, $M_2 + B_2 = 2{,}000$, and $M_3 + B_3 = 900$

| | |
|---|---|
| min | $50\ M_1 + 61\ B_1 + 83\ M_2 + 97\ B_2 + 130\ M_3 + 145\ B_3$ |
| subject to: | $2\ M_1 + 1.5\ M_2 + 3\ M_3 \le 10{,}000$ |
| | $M_1 + 2\ M_2 + M_3 \le 5{,}000$ |
| | $M_1 + B_1 = 3{,}000$ |
| | $M_2 + B_2 = 2{,}000$ |
| | $M_3 + B_3 = 900$ |
| | $M_1, M_2, M_3, B_1, B_2, B_3 \ge 0$ |

因思想 而光华

# Excel实现

| | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Make vs. Buy** | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Number to | Model 1 | Model 2 | Model 3 | | |
| 4 | Make | 3000 | 550 | 900 | | |
| 5 | Buy | 0 | 1450 | 0 | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Cost to | Model 1 | Model2 | Model 3 | | |
| 9 | Make | $ 50 | $ 83 | $ 130 | Total cost | |
| 10 | Buy | $ 61 | $ 97 | $ 145 | $ 453,300 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | # Available | 3000 | 2000 | 900 | | |
| 13 | # Required | 3000 | 2000 | 900 | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Hours Required | Model 1 | Model2 | Model 3 | Used | Available |
| 17 | Wiring | 2 | 1.5 | 3 | 9525 | 10000 |
| 18 | Harnessing | 1 | 2 | 1 | 5000 | 5000 |

**Formulas:**

B12 = SUM(B4:B5), copy to C12:D12

E10 = **SUMPRODUCT**(B9:D10,B4:D5)

E17 = **SUMPRODUCT**(B17:D17,$B$4:$D$4), copy to E18

**Solver Setting:**

Min: E10

By changing: B4:D5

Subject to: B12:D12 = B13:D13

E17:E18 <= F17:F18

B4:D5 >= 0

Method: Simplex LP

因思想而光华

# 投资组合：问题简述

- 已知各资产的收益及风险情况，作为投资经理，请你帮助客户在多种类型的资产中构建投资组合，
- 问：如何能够在管理风险的基础上实现期望收益最大化?

因思想 而光华

# 投资组合:

- 若顾客共有$750,000 可用于投资，其可在以下资产中构建投资组合

| Model | Return | Years to Maturity | Rating |
|---|---|---|---|
| Acme Chemical | 8.65% | 11 | 1 – Excellent |
| DynaStar | 9.50% | 10 | 3 – Good |
| Eagle Vision | 10.00% | 6 | 4 – Fair |
| MicroModeling | 8.75% | 10 | 1 – Excellent |
| OptiPro | 9.25% | 7 | 3 – Good |
| Sabre Systems | 9.00% | 13 | 2 – Very Good |

- 客户的额外需求
  - ✓ 每类资产至多投资25%
  - ✓ 至少一半的钱应用于配置长期资产(10+ years)
  - ✓ 评级低于 “Very Good”的资产应不超过总资产的35%

因思想 而光华

# 投资组合：问题输入

- 总投资金额： $750,000

| Model | Return | Years to Maturity | Rating | Long-term $y_i$ | Low quality $q_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Chemical | 8.65% | 11 | 1 – Excellent | 1 | 0 |
| DynaStar | 9.50% | 10 | 3 – Good | 1 | 1 |
| Eagle Vision | 10.00% | 6 | 4 – Fair | 0 | 1 |
| MicroModeling | 8.75% | 10 | 1 – Excellent | 1 | 0 |
| OptiPro | 9.25% | 7 | 3 – Good | 0 | 1 |
| Sabre Systems | 9.00% | 13 | 2 – Very Good | 1 | 0 |

**创建两个二元变量，分别用于指示是否为长期资产、低质量资产**

因思想 而光华

# 投资组合：问题建模

- 决策变量
  - $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$：分别表示对 6 种资产的投资金额
- 目标函数
  - 期望收益：$.0865\ X_1 + .095\ X_2 + .1\ X_3 + .0875\ X_4 + .0925\ X_5 + .09\ X_6$
- 约束条件
  - 总投资额：$X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6=750{,}000$
  - 多样化需求：$X_i \le .25*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$ for $i=1,\ldots,6$
  - 偿期需求：$y_1X_1+y_2X_2+y_3X_3+y_4X_4+y_5X_5+y_6X_6 \ge .5*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$
  - 质量需求：$q_1X_1+q_2X_2+q_3X_3+q_4X_4+q_5X_5+q_6X_6 \le .35*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$

| | |
|---|---|
| max | $.0865\ X_1 + .095\ X_2 + .1\ X_3 + .0875\ X_4 + .0925\ X_5 + .09\ X_6$ |
| subject to: | $X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6=750{,}000$ |
| | $X_i \le .25*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$ for $i=1,\ldots,6$ |
| | $y_1X_1+y_2X_2+y_3X_3+y_4X_4+y_5X_5+y_6X_6 \ge .5*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$ |
| | $q_1X_1+q_2X_2+q_3X_3+q_4X_4+q_5X_5+q_6X_6 \le .35*(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6)$ |
| | $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6 \ge 0$ |



因思想 而光华

# 投资组合：Excel实现

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | Amount | Maximum | | Years to | Long-term | | Low quality |
| 5 | | Bond | Invested | 25.0% | Return | Maturity | (1-yes, 0-no) | Rating | (1-yes, 0-no) |
| 6 | | ACME Chemical | $ 112,500 | $ 187,500 | 8.65% | 11 | 1 | 1-Excellent | 0 |
| 7 | | DynaStar | $ 75,000 | $ 187,500 | 9.50% | 10 | 1 | 3-Good | 1 |
| 8 | | Eagle Vision | $ 187,500 | $ 187,500 | 10.00% | 6 | 0 | 4-Fair | 1 |
| 9 | | MicroModeling | $ 187,500 | $ 187,500 | 8.75% | 10 | 1 | 1-Excellent | 0 |
| 10 | | OptiPro | $ 0 | $ 187,500 | 9.25% | 7 | 0 | 3-Good | 1 |
| 11 | | Sabre Systems | $ 187,500 | $ 187,500 | 9.00% | 13 | 1 | 2-Very Good | 0 |
| 12 | | Total Invested: | $ 750,000 | Total: | $ 68,888 | Total: | $ 562,500 | Total: | $ 262,500 |
| 13 | | Total Available: | $ 750,000 | | | Required: | $ 375,000 | Required | $ 262,500 |

**Formulas:**
C12 = SUM(C6:C11)
D6 = $D$5*$C$13, copy to D7:D11
E12 = **SUMPRODUCT**(E6:E11, $C$6:$C$11)
copy to G12 and I12

**Solver Settings:**
Max E12 by changing: C6:C11
Subject to: C12 <= C13
C6:C11 <= D6:D11
C6:C11 >= 0
G12 >= G13
I12 <= I13
Method: Simplex LP

# 原料规划问题

- 现要做100套钢架，每套用长为2.9m，2.1m和1.5m的元钢各一根。已知原料长7.4m，问应如何下料，使用的原材料最省。
  - 问题输入：7.4m原料按照制作方案共有几种分割方案?
  - 决策变量?
  - 约束条件?
  - （作业1）

$$2.9x_1 + 2.1x_2 + 1.5x_3 <= 7.4m$$
$$x_1 >= 100$$
$$x_2 >= 100$$
$$x_3 >= 100$$

因思想 而光华

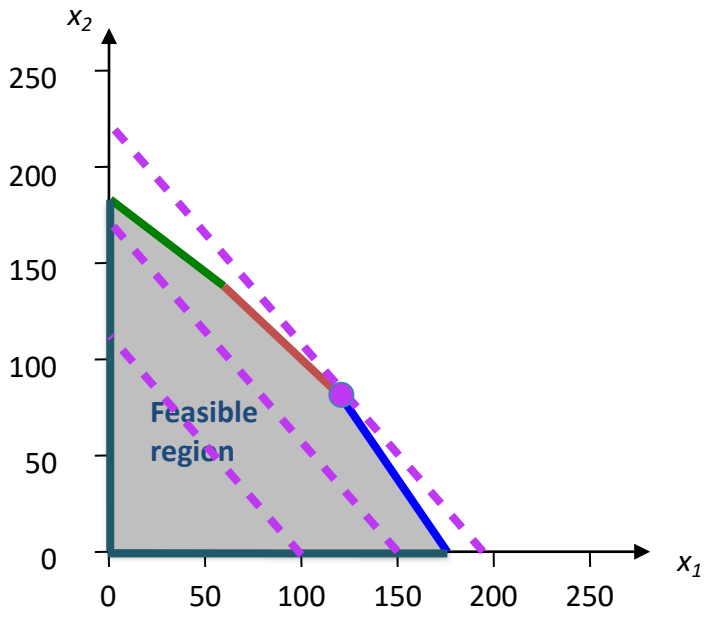
# 主要内容

- 线性规划简介
- 线性规划模型建立
- 线性规划求解方法
  - 图解法
  - 单纯形法
  - 大规模优化问题解法
- 线性规划应用举例
- 小结

# 小结：主要内容

- 线性规划模型的建立
- 图解法求解线性规划问题
- 单纯形法简介
- Excel求解
- 线性规划的应用

| | |
|---|---|
| min/max | $c_1x_1+c_2x_2+\ldots+c_nx_n$ |
| subject to: | $a_{11}x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n\le b_1$ |
| | $a_{21}x_1+a_{22}x_2+\ldots+a_{2n}x_n\le b_2$ |
| | … |
| | $a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\ldots+a_{mn}x_n\le b_m$ |
| | $u_1\le x_1\le v_1,\ \ldots,\ u_n\le x_n\le v_n$ |






因思想而光华

# 小结

- 线性规划常用于作为许多优化问题的起点
  - 灵活，广泛适用于多种场景
  - 简便易行且相对高效
  - 线性、连续问题
  - 主要瓶颈：大规模问题的内存及时间开销
- 建模时需考虑：
  - 问题特点
  - 方法的适用性及优劣势
  - 无需背记具体形式，难以穷尽

# Thank you!